

UML与UML2常用图-应试专题

参考范围

本文参考：

最新教材-新大纲/03、【带搜索】系统架构设计师第二版.pdf
重点对应教材 PDF 第 91-94 页、110 页附近内容

覆盖内容：

UML
UML 2.0
用例图
活动图
顺序图/序列图
类图、状态图、构件图、部署图等关联图
常见题型
预测题

1. 先背总口诀

用例看需求
类图看结构
顺序看消息
活动看流程
状态看变迁
构件看实现
部署看物理

容易混淆时，先问一句：

题目问“谁和系统交互” -> 用例图
题目问“类和类的静态关系” -> 类图
题目问“对象间消息先后顺序” -> 顺序图
题目问“业务流程/控制流程” -> 活动图
题目问“对象状态变化” -> 状态图
题目问“软件模块/构件依赖” -> 构件图
题目问“硬件节点/物理部署” -> 部署图

2. UML 是什么

UML 是统一建模语言。

它是：

一种建模语言
一种可视化表达方式
一种用于描述、构造、文档化系统的标准符号体系

它不是：

不是程序设计语言
不是开发方法学
不是某一种具体开发过程

软考常考判断：

UML 与程序设计语言无关。
UML 支持面向对象分析与设计。
UML 也可用于需求分析到设计实现的全过程。
UML 是语言，不是方法。

3. UML 的组成

教材中把 UML 的组成理解为：

基本构造块

图
公共机制

基本构造块又包括：

事物
关系

4. UML 中的事物

UML 事物分为四类：

结构事物
行为事物
分组事物
注释事物

结构事物

结构事物是模型中的“名词”，描述静态元素。

常见包括：

类
接口
协作
用例
主动类
构件
制品
结点

记忆：

结构事物 = 静态名词

行为事物

行为事物是模型中的“动词”，描述动态行为。

常见包括：

交互
状态机
活动

记忆：

行为事物 = 动态过程

分组事物

最典型的是：

包 Package

作用：

把模型元素组织成组

注释事物

最典型的是：

注解 Note

作用：

解释、约束、说明模型元素

5. UML 中的四种关系

UML 基本关系：

依赖

关联
泛化
实现

依赖 Dependency

含义：

A 的变化可能影响 B

图形：

虚线箭头

常见关键词：

使用
依赖
变化影响

关联 Association

含义：

对象之间有结构连接

图形：

实线

常带：

角色名
多重度

多重度例子：

1
0..1
0..*
1..*
*

聚合 Aggregation

聚合是关联的特殊形式。

含义：

整体-部分关系，部分可以脱离整体存在

图形：

空心菱形

例子：

班级 - 学生

组合 Composition

组合是更强的整体-部分关系。

含义：

部分依赖整体生命周期
整体消失，部分通常也消失

图形：

实心菱形

例子：

订单 - 订单明细

泛化 Generalization

含义：

继承关系
子类是一种父类

图形：

实线 + 空心三角箭头
箭头指向父类

实现 Realization

含义：

类实现接口
构件实现接口

图形：

虚线 + 空心三角箭头
箭头指向接口

6. UML 2.0 的 13 种图

按教材记：

类图
对象图
用例图
序列图/顺序图
通信图
状态图
活动图
构件图
部署图
组合结构图
包图
交互概览图
计时图

其中交互图包括：

序列图/顺序图
通信图
交互概览图
计时图

速记：

交互图 = 顺序图、通信图、交互概览图、计时图

7. 用例图

用例图描述：

系统从外部看能提供什么功能
谁使用这些功能
系统边界在哪里

核心元素：

参与者 Actor
用例 Use Case
系统边界
参与者与用例之间的关联
用例之间的包含、扩展、泛化

用例图用途

用于：

- 需求分析
- 系统语境建模
- 系统功能需求建模
- 黑盒视角描述系统

不用来描述：

- 类的属性和方法
- 对象之间消息顺序
- 程序部署在哪台机器
- 内部算法流程细节

用例图三种高频关系

用例与用例之间常考：

- 包含 include
- 扩展 extend
- 泛化 generalization

注意：

- 聚合不是用例图关系
- 聚合属于类图中的整体-部分关系

include 包含关系

含义：

- 公共的、必做的、复用的子用例

判断词：

- 总是执行
- 必须执行
- 公共步骤
- 多个用例复用

例子：

- 下单 -> include -> 用户登录
- 支付 -> include -> 安全校验

extend 扩展关系

含义：

- 可选的、条件触发的、额外行为

判断词：

- 可选
- 条件满足时
- 异常流程
- 附加功能

例子：

- 下单 <- extend <- 使用优惠券
- 登录 <- extend <- 短信验证码

泛化关系

含义：

- 特殊用例继承一般用例
- 特殊参与者继承一般参与者

例子：

- 管理员 是 用户 的一种
- 微信支付 是 支付 的一种

8. 活动图

活动图描述：

- 业务流程
- 工作流
- 控制流
- 动作之间的先后、分支、并发

它关注：

- 事情怎么一步步流转

常见元素：

- 初始节点
- 活动/动作
- 控制流
- 判断节点
- 合并节点
- 分叉 fork
- 汇合 join
- 终止节点
- 泳道

活动图适合描述：

- 订单处理流程
- 审批流程
- 登录认证流程
- 业务流程建模
- 算法或工作流步骤

活动图不重点描述：

- 对象之间的消息时间顺序
- 类之间的继承和关联
- 对象生命周期状态变化

与流程图的关系：

- 活动图可以理解为 UML 中更规范的流程建模图
- 支持分支、并发、泳道

9. 顺序图/序列图

顺序图也常叫：

- 序列图
- 时序图
- Sequence Diagram

它描述：

- 对象之间消息传递的时间顺序

核心元素：

- 对象/参与者
- 生命线 Lifeline
- 消息 Message
- 激活 Activation
- 返回消息

读图方式：

- 从上往下读时间
- 横向看对象
- 竖向看生命线
- 箭头看消息调用

适合描述：

- 一个用例的具体执行场景

- 对象之间如何协作
- 接口调用先后顺序
- 运行时交互过程

顺序图不重点描述：

- 业务流程分支的整体结构
- 类的静态关系
- 部署节点
- 对象状态机

10. 顺序图 vs 活动图

最容易混：

- 活动图：流程怎么走
- 顺序图：对象之间怎么发消息

例子：玩家购买道具。

活动图关心：

- 选择道具
- 检查余额
- 扣款
- 发放道具
- 记录日志

顺序图关心：

- 客户端 -> 游戏服：购买请求
- 游戏服 -> 支付服务：扣款
- 游戏服 -> 背包服务：发放道具
- 游戏服 -> 日志服务：写日志
- 游戏服 -> 客户端：返回结果

考试判断：

- 出现“消息、生命线、交互、时间顺序” -> 顺序图
- 出现“流程、活动、分支、并发、泳道” -> 活动图

11. 类图

类图描述：

- 系统的静态结构
- 类、接口、属性、操作
- 类与类之间的关系

类图常用于：

- 领域模型
- 设计模型
- 静态结构建模
- 数据库实体关系的面向对象表达

类的表示通常包括：

- 类名
- 属性
- 方法/操作

可见性：

- + public
- private
- # protected

类图高频关系：

- 关联
- 聚合

- 组合
- 泛化
- 实现
- 依赖

易错点：

- 聚合、组合主要在类图中考
- 不要把聚合当成用例图关系

12. 状态图

状态图描述：

- 一个对象在生命周期中的状态变化

核心元素：

- 状态
- 事件
- 转换
- 初态
- 终态

适合描述：

- 订单状态变化
- 角色在线/离线状态
- 任务状态
- 设备状态

例子：

- 订单：
待支付 -> 已支付 -> 已发货 -> 已完成
待支付 -> 已取消

和活动图区分：

- 状态图：对象处于什么状态，以及状态怎么变
- 活动图：流程中执行哪些活动，以及活动怎么流转

13. 构件图

构件图描述：

- 软件构件、模块、接口及它们之间的依赖关系

适合描述：

- 实现视图
- 代码构件组织
- 模块依赖
- 组件接口

关键词：

- 构件
- 组件
- 接口
- 模块
- 实现
- 依赖

软考判断：

- 问软件实现模块怎么组织 -> 构件图

14. 部署图

部署图描述：

软件制品部署到哪些硬件节点
节点之间如何连接
系统的物理拓扑

适合描述：

服务器
客户端
数据库服务器
容器节点
网络连接
物理部署架构

关键词：

节点
设备
执行环境
制品
物理部署
网络连接

软考判断：

问程序跑在哪台机器上 -> 部署图

15. 其他 UML 图速记

对象图：

类图的实例快照
某一时刻对象及对象间链接

通信图：

对象之间交互
强调对象连接关系
消息通常带编号

包图：

模型元素分组
包与包之间依赖

组合结构图：

描述类或构件的内部结构

交互概览图：

活动图 + 交互图的结合
用于概览多个交互流程

计时图：

关注对象状态或值随时间变化
实时系统题目中容易出现

16. UML 5 种视图

教材按图的特点划分为 5 类视图：

用例视图
逻辑视图
进程视图
实现视图
部署视图

用例视图

描述：

系统功能需求

外部用户能看到的功能

主要图：

用例图

关心人员：

客户

分析人员

设计人员

开发人员

测试人员

逻辑视图

描述：

系统内部如何实现功能

静态结构和动态协作

常用图：

类图

对象图

状态图

顺序图

通信图

活动图

进程视图

描述：

并发性

线程通信

同步

常用图：

状态图

顺序图

通信图

活动图

构件图

配置/部署相关图

实现视图

描述：

代码构件组织

实现模块依赖

主要图：

构件图

部署视图

描述：

软硬件物理结构

程序或对象部署在哪些计算机上

主要图：

部署图

17. UML 与 MBSE、SysML

教材在 MBSE 中也提到 UML 2.0。

关系可以这样记：

MBSE = 基于模型的系统工程
SysML = 系统建模语言
SysML 基于 UML 2.0 的子集进行重用和扩展

MBSE 三大支柱：

建模语言
建模工具
建模思路

MBSE 阶段与图：

需求分析：
需求图、用例图、包图

功能分析与分配：
顺序图、活动图、状态机图

设计综合：
模块定义图、内部块图、参数图

软考判断：

看到 SysML，想到系统工程建模，不是普通 UML 的简单改名。
看到 UML 2.0 子集扩展，想到 SysML。

18. 易混点总表

用例图 vs 活动图
用例图看系统提供什么功能；活动图看流程怎么走。

活动图 vs 顺序图
活动图看活动流；顺序图看对象消息时间顺序。

顺序图 vs 通信图
顺序图强调时间顺序；通信图强调对象连接和消息编号。

活动图 vs 状态图
活动图看流程；状态图看对象生命周期状态变化。

构件图 vs 部署图
构件图看软件模块；部署图看物理节点和部署位置。

聚合/组合 vs 包含/扩展
聚合/组合属于类图；包含/扩展属于用例图。

19. 常见题型 1：UML 性质判断

题目：

关于 UML 的描述，正确的是（ ）。

- A UML 是一种程序设计语言
- B UML 是一种开发方法学
- C UML 是一种统一建模语言
- D UML 只能用于面向对象设计阶段

答案：

C

解析：

UML 是建模语言，不是程序设计语言，也不是开发方法学。
它可支持需求、分析、设计等多个阶段。

20. 常见题型 2：UML 组成

题目：

UML 的基本构造块主要包括 ()。

- A 事物和关系
- B 类和对象
- C 用例和活动
- D 构件和部署

答案：

A

解析：

基本构造块 = 事物 + 关系。

图和公共机制也是 UML 组成中的重要部分。

21. 常见题型 3：UML 关系

题目：

UML 中基本关系不包括 ()。

- A 依赖
- B 关联
- C 泛化
- D 活动

答案：

D

解析：

活动是行为事物，不是基本关系。

UML 基本关系是依赖、关联、泛化、实现。

22. 常见题型 4：用例图关系

题目：

在 UML 用例图中，不属于用例与用例之间关系的是 ()。

- A 包含关系
- B 扩展关系
- C 泛化关系
- D 聚合关系

答案：

D

解析：

聚合属于类图中的整体-部分关系。

用例之间常考包含、扩展、泛化。

23. 常见题型 5：include 与 extend

题目：

某系统中“支付”用例每次都必须执行“安全校验”，
则“支付”和“安全校验”之间最适合使用 ()。

- A include
- B extend
- C aggregation
- D realization

答案：

A

解析：

每次都必须执行、公共复用步骤 -> include。
可选或条件触发 -> extend。

24. 常见题型 6：活动图用途

题目：

描述业务流程中各活动的执行顺序、分支和并发，
最适合使用（ ）。

- A 活动图
- B 类图
- C 部署图
- D 构件图

答案：

A

解析：

活动图用于描述业务流程、工作流和控制流。

25. 常见题型 7：顺序图用途

题目：

描述一次请求中多个对象之间消息传递的时间顺序，
最适合使用（ ）。

- A 顺序图
- B 活动图
- C 状态图
- D 包图

答案：

A

解析：

顺序图强调对象间消息交互和时间先后。

26. 常见题型 8：交互图

题目：

下列属于 UML 2.0 交互图的是（ ）。

- A 用例图
- B 类图
- C 顺序图
- D 部署图

答案：

C

解析：

交互图包括顺序图、通信图、交互概览图、计时图。

27. 常见题型 9：需求分析常用图

题目：

在 UML 中，下列通常不属于需求分析阶段常用图的是（ ）。

- A 用例图

- B 活动图
- C 类图
- D 构件图

答案：

D

解析：

构件图更偏实现和设计阶段，用于描述软件构件组织。

28. 常见题型 10：部署图

题目：

描述软件制品部署在哪些硬件节点上，最适合使用（ ）。

- A 部署图
- B 类图
- C 用例图
- D 活动图

答案：

A

解析：

部署图关注物理节点、执行环境、制品部署和网络连接。

29. 常见题型 11：状态图

题目：

描述订单从“待支付”到“已支付”“已发货”“已完成”等状态变化，最适合使用（ ）。

- A 状态图
- B 用例图
- C 包图
- D 对象图

答案：

A

解析：

状态图描述对象生命周期内的状态及状态转换。

30. 常见题型 12：构件图

题目：

描述系统中软件构件、接口以及构件之间依赖关系，最适合使用（ ）。

- A 构件图
- B 部署图
- C 用例图
- D 计时图

答案：

A

解析：

构件图看软件实现模块；部署图看物理部署环境。

31. 高频预测题 1

题目：

UML 2.0 中，序列图、通信图、交互概览图和计时图统称为（ ）。

- A 结构图
- B 行为图
- C 交互图
- D 部署图

预测答案：

C

32. 高频预测题 2

题目：

某在线商城中，“提交订单”用例在满足特定条件时可以执行“使用优惠券”，该关系应建模为（ ）。

- A include
- B extend
- C generalization
- D aggregation

预测答案：

B

33. 高频预测题 3

题目：

下列哪种 UML 图最适合描述对象之间方法调用的先后顺序？

- A 活动图
- B 顺序图
- C 类图
- D 部署图

预测答案：

B

34. 高频预测题 4

题目：

类与接口之间常用哪种关系表示“类实现接口”？

- A 泛化
- B 关联
- C 实现
- D 聚合

预测答案：

C

35. 高频预测题 5

题目：

若某图中包含泳道、分叉、汇合和判断节点，该图最可能是（ ）。

- A 活动图
- B 类图
- C 用例图

D 包图

预测答案：

A

36. 高频预测题 6

题目：

下列关于构件图和部署图的说法，正确的是（ ）。

- A 构件图描述硬件节点
- B 部署图描述物理部署结构
- C 部署图只描述类之间的关系
- D 构件图只用于需求分析

预测答案：

B

37. 高频预测题 7

题目：

SysML 与 UML 2.0 的关系，较准确的是（ ）。

- A SysML 是数据库建模语言
- B SysML 基于 UML 2.0 子集进行重用和扩展
- C SysML 是 UML 之前的版本
- D SysML 只用于程序编码

预测答案：

B

38. 高频预测题 8

题目：

在 UML 的 5 种视图中，描述系统功能需求并处于中心地位的是（ ）。

- A 用例视图
- B 实现视图
- C 部署视图
- D 进程视图

预测答案：

A

39. 高频预测题 9

题目：

某图描述类的属性、操作以及类之间的继承、关联、聚合关系，该图是（ ）。

- A 类图
- B 活动图
- C 顺序图
- D 计时图

预测答案：

A

40. 高频预测题 10

题目：

某模型需要描述一个对象在事件触发下从一个状态迁移到另一个状态，最适合使用（ ）。

- A 状态图
- B 用例图
- C 构件图
- D 对象图

预测答案：

A

41. 最终背诵版

UML 是建模语言，不是程序语言，也不是方法学。

UML 事物：

结构、行为、分组、注释。

UML 关系：

依赖、关联、泛化、实现。

UML 2.0 交互图：

顺序图、通信图、交互概览图、计时图。

用例图：

参与者、用例、系统边界；

用例关系是 include、extend、泛化；

聚合不是用例图关系。

活动图：

业务流程、控制流、分支、并发、泳道。

顺序图：

对象消息、生命线、时间顺序。

类图：

类、属性、方法、关联、聚合、组合、泛化、实现。

状态图：

对象生命周期状态变化。

构件图：

软件模块和接口依赖。

部署图：

硬件节点和物理部署。